बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 / MODEL PRACTICE SET 7

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म)
(B) Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग)
(D) File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

2. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free`
(B) `remove`
(C) `delete`
(D) `clear`

3. कौन-सी कुंजी किसी रिकॉर्ड को दूसरी तालिका की कुंजी से जोड़ती है ?
Which key links a record to a key in another table?

(A) Primary key (प्राइमरी की)
(B) Foreign key (फ़ॉरेन की)
(C) Candidate key only (केवल कैंडिडेट की)
(D) Super key only (केवल सुपर की)

4. क्यू (queue) में सामान्यत: कौन-से दो पॉइंटर प्रयुक्त होते हैं ?
Which two pointers are commonly used in a queue?

(A) Top and bottom (टॉप और बॉटम)
(B) Front and rear (फ्रंट और रियर)
(C) Head and root (हेड और रूट)
(D) Left and right (लेफ़्ट और राइट)

5. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) `A`
(B) `0`
(C) `1`
(D) `A'`

6. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

7. किस फंक्शन का नाम उसकी क्लास के नाम के समान होता है ?
Which function has the same name as its class?

(A) Destructor (डिस्ट्रक्टर)
(B) Constructor (कंस्ट्रक्टर)
(C) Main (मेन)
(D) Friend (फ्रेंड)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

8. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) `8` **(B)** `9`
(C) `10` **(D)** `12`

9. C++ में एकल-पंक्ति कमेंट किस चिह्न से शुरू होता है ?
Which symbol starts a single-line comment in C++?

(A) `//` **(B)** `/*`
(C) `##` **(D)** `&`

10. कौन-सी डेटा संरचना LIFO का पालन करती है ?
Which data structure follows LIFO?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Tree (ट्री) **(D)** Graph (ग्राफ़)

11. इनमें से कौन-सा वैध आइडेंटिफ़ायर है ?
Which is a valid identifier?

(A) `2marks` **(B)** `total_marks`
(C) `total-marks` **(D)** `class`

12. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल) **(B)** Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग) **(D)** Sorting (सॉर्टिंग)

13. ईमेल भेजने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है ?
Which protocol is used to send email?

(A) `SMTP` **(B)** `HTTP`
(C) `FTP` **(D)** POP only (केवल POP)

14. कौन-सा उपकरण कमज़ोर सिग्नल को पुनः शक्तिशाली बनाता है ?
Which device regenerates a weak signal?

(A) Router (राउटर) **(B)** Repeater (रिपीटर)
(C) Switch (स्विच) **(D)** Bridge only (केवल ब्रिज)

15. जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो, तब कौन-सा लूप उपयुक्त है ?
Which loop is suitable when the number of repetitions is known?

(A) `for` **(B)** while only (केवल while)
(C) `if` **(D)** `switch`

16. DDL का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DDL is mainly used to:

(A) Define database structure (डेटाबेस की संरचना परिभाषित करना) **(B)** Insert records (रिकॉर्ड जोड़ना)
(C) Retrieve rows (पंक्तियाँ प्राप्त करना) **(D)** Print reports (रिपोर्ट प्रिंट करना)

17. cout के साथ प्रयुक्त इन्सर्शन ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which operator is the insertion operator with cout?

(A) `>>` **(B)** `<<`
(C) `->` **(D)** `::`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. कौन-सी टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है ?
Which topology uses a central hub or switch?

(A) Bus (बस)
(B) Ring (रिंग)
(C) Star (स्टार)
(D) Mesh (मेश)

19. कौन-सा SQL कमांड मौजूदा रिकॉर्ड बदलता है ?
Which SQL command changes existing records?

(A) `UPDATE`
(B) `CREATE`
(C) `DROP`
(D) `GRANT`

20. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+`
(B) `ABC*+`
(C) `A*BC+`
(D) `+*ABC`

21. तार्किक AND ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical AND operator?

(A) `||`
(B) `&&`
(C) `!`
(D) `&`

22. लिंक्ड लिस्ट एक ___ है।
A linked list is a:

(A) Linear data structure (रैखिक डेटा संरचना)
(B) Nonlinear data structure (अरैखिक डेटा संरचना)
(C) Database model (डेटाबेस मॉडल)
(D) Network topology (नेटवर्क टोपोलॉजी)

23. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2`
(B) `8`
(C) `10`
(D) `16`

24. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private`
(B) `public`
(C) protected only (केवल protected)
(D) `static`

25. कौन-सा SQL कमांड रिकॉर्ड प्राप्त करता है ?
Which SQL command retrieves records?

(A) `INSERT`
(B) `SELECT`
(C) `UPDATE`
(D) `DROP`

26. TCP और UDP OSI की किस परत (layer) से संबंधित हैं ?
TCP and UDP belong to which OSI layer?

(A) Application (एप्लिकेशन)
(B) Transport (ट्रांसपोर्ट)
(C) Network (नेटवर्क)
(D) Physical (फ़िज़िकल)

27. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक)
(B) Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर)
(D) Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. DML का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DML is mainly used to:

(A) Manage data in tables (तालिकाओं में डेटा प्रबंधित करना)
(B) Define network (नेटवर्क परिभाषित करना)
(C) Create hardware (हार्डवेयर बनाना)
(D) Compile C++ (C++ कंपाइल करना)

29. फ़ील्ड को सामान्यत: और किस नाम से भी जाना जाता है ?
A field is also commonly called a:

(A) Column (कॉलम)
(B) Database (डेटाबेस)
(C) Record (रिकॉर्ड)
(D) Query (क्वेरी)

30. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग)
(B) Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस)
(D) Iteration (इटरेशन)

31. बूलियन बीजगणित में A + 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 0 equals:

(A) `0`
(B) `1`
(C) `A`
(D) `A'`

32. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) `1`
(B) `0`
(C) `-1`
(D) `2`

33. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) `MySQL`
(B) `PowerPoint`
(C) `Paint`
(D) `Notepad`

34. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही)
(B) False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन)
(D) Only variables (केवल वेरिएबल)

35. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी)
(B) Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश)
(D) Tree only (केवल ट्री)

36. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB`
(B) `AB+`
(C) `A+B`
(D) `BA+`

37. तार्किक OR ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical OR operator?

(A) `&&`
(B) `!`
(C) `||`
(D) `%`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. कौन-सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है ?
Which network covers the largest geographical area?

(A) PAN **(B)** LAN
(C) MAN **(D)** WAN

39. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) RAM **(B)** Cache (कैश)
(C) ROM **(D)** Register (रजिस्टर)

40. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy)) **(B)** Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक) **(D)** Screen size (स्क्रीन का आकार)

41. क्लास परिभाषित करने के लिए कौन-सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है ?
Which keyword is used to define a class?

(A) `object` **(B)** `class`
(C) `define` **(D)** `new`

42. कौन-सा उपकरण विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है ?
Which device connects different networks?

(A) Hub (हब) **(B)** Router (राउटर)
(C) Repeater (रिपीटर) **(D)** NIC only (केवल NIC)

43. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];` **(B)** `array int a(5);`
(C) `int[5] a;` **(D)** `a int[5];`

44. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE` **(B)** `CREATE`
(C) `ALTER` **(D)** `GRANT`

45. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) 2 **(B)** 8
(C) 10 **(D)** 16

46. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) ALU **(B)** CU
(C) RAM **(D)** Hard disk (हार्ड डिस्क)

47. डेटाबेस तालिका की एक पंक्ति (row) को कहते हैं :
A row in a database table is called a:

(A) Field (फ़ील्ड) **(B)** Record (रिकॉर्ड)
(C) Domain (डोमेन) **(D)** Key (की (Key))

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

49. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*` **(B)** `&`
(C) `->` **(D)** `%`

50. OSI मॉडल में कितनी परतें (layers) होती हैं ?
How many layers are in the OSI model?

(A) `4` **(B)** `5`
(C) `7` **(D)** `8`

51. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट) **(B)** Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल) **(D)** Word (वर्ड)

52. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000` **(B)** `1010`
(C) `1100` **(D)** `1111`

53. कौन-सा स्टेटमेंट लूप के वर्तमान चरण को छोड़ देता है ?
Which statement skips the current loop iteration?

(A) `break` **(B)** `continue`
(C) `exit` **(D)** `case`

54. A + A = A कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A = A?

(A) Idempotent law (इडेम्पोटेंट नियम) **(B)** Complement law (कॉम्प्लिमेंट नियम)
(C) De Morgan law (डी मॉर्गन नियम) **(D)** Distributive law (वितरण नियम)

55. इनमें से कौन-सा C++ का मूल डेटा टाइप नहीं है ?
Which is NOT a basic C++ data type?

(A) `int` **(B)** `char`
(C) `float` **(D)** `array`

56. लिंक्ड लिस्ट के पहले नोड को कहते हैं :
The first node of a linked list is called:

(A) Root (रूट) **(B)** Head (हेड)
(C) Tail (टेल) **(D)** Rear (रियर)

57. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&` **(B)** `*`
(C) `::` **(D)** `.`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Tree only (केवल ट्री)

59. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम)
(B) Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल)
(D) Web page (वेब पेज)

60. ऑब्जेक्ट क्या है ?
An object is:

(A) An instance of a class (क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण))
(B) A function prototype (एक फंक्शन प्रोटोटाइप)
(C) A loop variable (एक लूप वेरिएबल)
(D) A compiler (एक कंपाइलर)

61. बूलियन बीजगणित में A . 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 1 equals:

(A) `0`
(B) `1`
(C) `A`
(D) `A'`

62. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च)
(B) Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च)
(D) Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

63. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null`
(B) `void`
(C) `empty`
(D) `zero`

64. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर)
(B) Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR)
(D) `MDR`

65. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc)
(B) `new`
(C) `create`
(D) `alloc`

66. कौन-सा एस्केप सीक्वेंस आउटपुट को नई पंक्ति में ले जाता है ?
Which escape sequence moves output to a new line?

(A) `\t`
(B) `\n`
(C) `\a`
(D) `\b`

67. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का अंतिम नोड सामान्यत: किसकी ओर संकेत करता है ?
The last node of a singly linked list usually points to:

(A) Head (हेड)
(B) Previous (पिछला (Previous))
(C) `NULL`
(D) Root (रूट)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

68. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) `O(n)`
(B) `O(log n)`
(C) $O(n^2)$
(D) O(1) always (सदैव O(1))

69. NOT संक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ?
NOT operation is also called:

(A) Complement (पूरक (Complement))
(B) Addition (जोड़)
(C) Division (भाग)
(D) Concatenation (संयोजन)

70. ट्री के सबसे ऊपरी नोड को कहते हैं :
The topmost node of a tree is called:

(A) Leaf (लीफ़)
(B) Root (रूट)
(C) Edge (एज)
(D) Sibling (सिबलिंग)

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? 2
What is data redundancy?

2. बूलियन वेरिएबल क्या है ? 2
What is a Boolean variable?

3. पोस्टफिक्स नोटेशन क्या है ? 2
What is postfix notation?

4. डिस्ट्रक्टर क्या है ? 2
What is a destructor?

5. क्यू (queue) क्या है ? 2
What is a queue?

6. LAN क्या है ? 2
What is LAN?

7. संख्या पद्धति (number system) क्या है ? 2
What is a number system?

8. ROM क्या है ? 2
What is ROM?

9. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। 2
What is DML? Give examples.

10. ऑब्जेक्ट क्या है ? 2
What is an object?

11. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? 2
What is a linked list?

12. IP एड्रेस क्या है ? 2
What is an IP address?

13. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। 2
What is DDL? Give examples.

14. हेडर फ़ाइल क्या है ? 2
What is a header file?

15. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है ? 2
What is a truth table?

16. एनकैप्सुलेशन क्या है ? 2
What is encapsulation?

17. पॉइंटर क्या है ? 2
What is a pointer?

18. बाइनरी ट्री क्या है ? 2
What is a binary tree?

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. रिकर्शन क्या है ? [2]
What is recursion?

20. बाइनरी सर्च क्या है ? [2]
What is binary search?

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. LAN, MAN और WAN को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain LAN, MAN and WAN with examples.

22. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

23. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए। [5]
Explain linked list and its node structure.

24. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain number-system conversion with examples.

25. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain class and object in C++ with a simple example.

26. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए। [5]
Explain OSI model and name its seven layers.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **A**	2 – **C**	3 – **B**	4 – **B**	5 – **C**	6 – **A**	7 – **B**	8 – **C**	9 – **A**	10 – **B**
11 – **B**	12 – **A**	13 – **A**	14 – **B**	15 – **A**	16 – **A**	17 – **B**	18 – **C**	19 – **A**	20 – **A**
21 – **B**	22 – **A**	23 – **B**	24 – **B**	25 – **B**	26 – **B**	27 – **B**	28 – **A**	29 – **A**	30 – **B**
31 – **C**	32 – **B**	33 – **A**	34 – **A**	35 – **B**	36 – **B**	37 – **C**	38 – **D**	39 – **C**	40 – **A**
41 – **B**	42 – **B**	43 – **A**	44 – **A**	45 – **D**	46 – **A**	47 – **B**	48 – **B**	49 – **B**	50 – **C**
51 – **B**	52 – **A**	53 – **B**	54 – **A**	55 – **D**	56 – **B**	57 – **B**	58 – **B**	59 – **A**	60 – **A**
61 – **C**	62 – **B**	63 – **B**	64 – **A**	65 – **B**	66 – **B**	67 – **C**	68 – **B**	69 – **A**	70 – **B**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. डेटा रिडंडेंसी क्या है ? (What is data redundancy?)
डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है डेटाबेस में एक ही डेटा का अनावश्यक दोहराव।
Data redundancy means unnecessary repetition of the same data in a database.

2. बूलियन वेरिएबल क्या है ? (What is a Boolean variable?)
बूलियन वेरिएबल के केवल दो मान हो सकते हैं : 0 या 1, जिन्हें False या True भी लिखा जाता है।
A Boolean variable can have only two values: 0 or 1, also written as False or True.

3. पोस्टफिक्स नोटेशन क्या है ? (What is postfix notation?)
पोस्टफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बाद लिखा जाता है। उदाहरण : AB+।
In postfix notation, the operator is written after operands. Example: AB+.

4. डिस्ट्रक्टर क्या है ? (What is a destructor?)
डिस्ट्रक्टर क्लास का विशेष फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट नष्ट होने पर चलता है। इसका नाम ~ से शुरू होता है।
A destructor is a special class function that runs when an object is destroyed. Its name starts with ~.

5. क्यू (queue) क्या है ? (What is a queue?)
क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है। यह FIFO (First In, First Out — पहले आया, पहले गया) का पालन करती है।
A queue is a linear data structure. It follows FIFO: First In, First Out.

6. LAN क्या है ? (What is LAN?)
LAN का पूर्ण रूप है Local Area Network। यह कमरे, कार्यालय या भवन जैसे छोटे क्षेत्र में उपकरणों को जोड़ता है।
LAN stands for Local Area Network. It connects devices in a small area such as a room, office or building.

7. संख्या पद्धति (number system) क्या है ? (What is a number system?)
संख्या पद्धति अंकों के समूह और आधार (base) की सहायता से संख्याएँ दर्शाने की विधि है।
A number system is a way to represent numbers using a set of digits and a base.

8. ROM क्या है ? (What is ROM?)
ROM अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है। यह बिजली के बिना भी संग्रहीत जानकारी बनाए रखती है।
ROM is non-volatile memory. It retains stored information without power.

9. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DML? Give examples.)
DML का अर्थ है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यह तालिका के डेटा पर कार्य करती है। उदाहरण : INSERT, UPDATE और DELETE।
DML means Data Manipulation Language. It works with table data. Examples: INSERT, UPDATE and DELETE.

10. ऑब्जेक्ट क्या है ? (What is an object?)
ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस (उदाहरण) है। यह उस क्लास के public सदस्यों का उपयोग कर सकता है।
An object is an instance of a class. It can use the public members of that class.

11. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? (What is a linked list?)
लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक संरचना है। प्रत्येक नोड में डेटा और अगले नोड का लिंक होता है।
A linked list is a linear structure made of nodes. Each node stores data and a link to the next node.

12. IP एड्रेस क्या है ? (What is an IP address?)
IP एड्रेस एक तार्किक पता है जिससे IP नेटवर्क पर किसी उपकरण की पहचान होती है।
An IP address is a logical address used to identify a device on an IP network.

13. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DDL? Give examples.)
DDL का अर्थ है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। यह डेटाबेस की संरचना परिभाषित करती है। उदाहरण : CREATE, ALTER और DROP।
DDL means Data Definition Language. It defines database structure. Examples: CREATE, ALTER and DROP.

14. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

15. ट्रुथ टेबल (सत्य सारणी) क्या है ? (What is a truth table?)
ट्रुथ टेबल किसी तार्किक संक्रिया का आउटपुट इनपुट के प्रत्येक संभावित संयोजन के लिए दर्शाती है।
A truth table shows the output of a logic operation for every possible input combination.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

16. एनकैप्सुलेशन क्या है ? (What is encapsulation?)
एनकैप्सुलेशन में डेटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शन्स को एक क्लास के अंदर एक साथ रखा जाता है।
Encapsulation combines data and the functions that operate on that data inside a class.

17. पॉइंटर क्या है ? (What is a pointer?)
पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस संग्रहीत करता है।
A pointer is a variable that stores the memory address of another variable.

18. बाइनरी ट्री क्या है ? (What is a binary tree?)
बाइनरी ट्री ऐसा ट्री है जिसके प्रत्येक नोड के अधिकतम दो चाइल्ड होते हैं।
A binary tree is a tree in which each node has at most two children.

19. रिकर्शन क्या है ? (What is recursion?)
रिकर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन समस्या के छोटे भाग को हल करने के लिए स्वयं को कॉल करता है।
Recursion is a process in which a function calls itself to solve a smaller part of a problem.

20. बाइनरी सर्च क्या है ? (What is binary search?)
बाइनरी सर्च क्रमबद्ध सूची को बार-बार दो भागों में बाँटकर अवयव खोजती है।
Binary search finds an item by repeatedly dividing a sorted list into two halves.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. LAN, MAN और WAN को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain LAN, MAN and WAN with examples.

नेटवर्क को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है :

1. **LAN:** छोटे क्षेत्र को जोड़ता है ; गति अधिक, लागत कम।
2. **MAN:** एक शहर के कई LAN को जोड़ता है।
3. **WAN:** बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ता है ; दूर के LAN/MAN को जोड़ सकता है।

Network	Full form / पूर्ण रूप	Coverage / क्षेत्र	Example / उदाहरण
LAN	Local Area Network	कमरा, भवन, परिसर (~1 km तक) / room, building, campus	विद्यालय का कंप्यूटर लैब / school computer lab
MAN	Metropolitan Area Network	शहर या नगर / a city or town	शहर का केबल/ब्रॉडबैंड नेटवर्क / city broadband network
WAN	Wide Area Network	देश या विश्व / countries, worldwide	इंटरनेट / the Internet

Networks are classified by the geographical area they cover:

1. **LAN:** connects a small area; high speed, low cost.
2. **MAN:** connects many LANs within a city.
3. **WAN:** covers a very large geographical area; connects distant LANs/MANs.

Network	Full form / पूर्ण रूप	Coverage / क्षेत्र	Example / उदाहरण
LAN	Local Area Network	कमरा, भवन, परिसर (~1 km तक) / room, building, campus	विद्यालय का कंप्यूटर लैब / school computer lab
MAN	Metropolitan Area Network	शहर या नगर / a city or town	शहर का केबल/ब्रॉडबैंड नेटवर्क / city broadband network
WAN	Wide Area Network	देश या विश्व / countries, worldwide	इंटरनेट / the Internet

22. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

SQL (Structured Query Language) रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधन की भाषा है। SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE **DML** कमांड हैं (SELECT को प्रायः DQL भी कहा जाता है)। नीचे **Student(RollNo, Name, Class)** तालिका पर उदाहरण हैं।

Command	उद्देश्य / Purpose	उदाहरण / Example (table: Student)
SELECT	तालिका से रिकॉर्ड प्राप्त करना Retrieves records	`SELECT * FROM Student WHERE Class = 12;`
INSERT	नया रिकॉर्ड जोड़ना Adds a new record	`INSERT INTO Student (RollNo, Name, Class) VALUES (1, 'Amit', 12);`
UPDATE	मौजूदा रिकॉर्ड बदलना Changes existing records	`UPDATE Student SET Class = 12 WHERE RollNo = 1;`
DELETE	चयनित पंक्तियाँ हटाना Removes selected rows	`DELETE FROM Student WHERE RollNo = 1;`

1. **WHERE** क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है ; इसके बिना UPDATE/DELETE सभी पंक्तियों पर लागू हो जाता है।
2. सभी कॉलम पाने के लिए `*` का प्रयोग होता है ; विशेष कॉलम के लिए उनके नाम लिखे जाते हैं।
3. प्रत्येक कमांड का अंत सेमीकोलन (;) से किया जाता है।

SQL (Structured Query Language) is used to manage data in relational databases. SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE are **DML** commands (SELECT is often called DQL). Examples below use the table **Student(RollNo, Name, Class)**.

1. The **WHERE** clause filters rows; without it UPDATE/DELETE affects all rows.

2. `*` selects all columns; column names can be listed to select specific ones.
3. Every statement ends with a semicolon (;).

23. लिंक्ड लिस्ट एवं उसके नोड की संरचना को समझाइए।

Explain linked list and its node structure.

लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक डेटा संरचना है। प्रत्येक **नोड** में दो भाग होते हैं : **data** (मान) और **next** (अगले नोड का पता/लिंक)।

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** पहले नोड की ओर संकेत करता है।
2. अंतिम नोड का next **NULL** होता है।
3. आकार डायनामिक होता है — चलते प्रोग्राम में बढ़ या घट सकता है।
4. बीच में इन्सर्शन/डिलीशन आसान है (केवल लिंक बदलने पड़ते हैं, अवयव खिसकाने नहीं पड़ते)।
5. नोड मेमोरी में क्रमागत नहीं होते ; इसलिए सीधे इंडेक्स से पहुँच संभव नहीं (क्रमशः चलना पड़ता है)।

A linked list is a linear data structure made of nodes. Each **node** has two parts: **data** (the value) and **next** (the link/address of the next node).

```
struct Node {
    int data;        // value stored in the node
    Node* next;      // link to the next node
};
// head -> [10 | *] -> [20 | *] -> [30 | NULL]
```

1. **head** points to the first node.
2. The **next** of the last node is **NULL**.
3. Size is dynamic — it can grow or shrink at run time.
4. Insertion/deletion is easy (only links change; no shifting of elements).
5. Nodes are not contiguous in memory, so direct index access is not possible (traversal is sequential).

24. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain number-system conversion with examples.

संख्या पद्धति अंकों के समूह और आधार (base) से संख्याएँ दर्शाने की विधि है। प्रत्येक अंक का मान उसके स्थानीय मान (आधार की घात) पर निर्भर करता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट (0/1) है ; 4 बिट = निबल, 8 बिट = बाइट।

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): $101\ 110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): $0001\ 1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

A number system represents numbers using a set of digits and a base. The value of each digit depends on its place value (a power of the base). The smallest data unit is the bit (0/1); 4 bits = nibble, 8 bits = byte.

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): $101\ 110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): $0001\ 1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

25. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए।

Explain class and object in C++ with a simple example.

क्लास : क्लास उपयोगकर्ता-परिभाषित डेटा टाइप तथा ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट (खाका) है। इसमें **डेटा सदस्य** (वेरिएबल) और **सदस्य फंक्शन** होते हैं। **ऑब्जेक्ट :** क्लास का इंस्टेंस (उदाहरण) है; ऑब्जेक्ट बनने पर ही मेमोरी आवंटित होती है।

1. क्लास `class` कीवर्ड से बनती है; सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से `private` होते हैं।
2. `public` सदस्यों तक ऑब्जेक्ट के माध्यम से डॉट (.) ऑपरेटर से पहुँचा जाता है।
3. एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं।
4. उदाहरण में `roll`, `name` डेटा सदस्य तथा `show()` सदस्य फंक्शन है।

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Student {
public:
    int roll;            // data member
    string name;         // data member
    void show() {        // member function
        cout << roll << " " << name << endl;
    }
};

int main() {
    Student s1;          // object of class Student
    s1.roll = 101;
    s1.name = "Amit";
    s1.show();           // output: 101 Amit
    return 0;
}
```

निष्कर्ष : क्लास खाका है और ऑब्जेक्ट उसका वास्तविक रूप (जैसे नक्शा और मकान)।

Class: A class is a user-defined data type and a blueprint for creating objects. It contains **data members** and **member functions**. **Object:** an instance of a class; memory is allocated when an object is created.

1. A class is declared with the `class` keyword; its members are private by default.
2. Public members are accessed through an object using the dot (.) operator.
3. Any number of objects can be created from one class.
4. In the example, `roll` and `name` are data members and `show()` is a member function.

Conclusion: A class is the plan; an object is the real thing built from it (like a map and a house).

26. OSI मॉडल को समझाइए तथा इसकी सातों परतों के नाम लिखिए।

Explain OSI model and name its seven layers.

OSI (Open Systems Interconnection) मॉडल ISO द्वारा बनाया गया संदर्भ मॉडल है जो नेटवर्क संचार को **सात परतों** में बाँटता है। प्रत्येक परत की निश्चित भूमिका है और वह ऊपर-नीचे की परत से जुड़ी रहती है। ऊपर से नीचे क्रम : Application,

Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical।

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

The OSI (Open Systems Interconnection) model is a reference model by ISO that divides network communication into **seven layers**. Each layer has a specific role and works with the layers above and below it. Order (top to bottom): Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical.

#	Layer / परत	Function / कार्य
7	Application	उपयोगकर्ता सेवाएँ (HTTP, FTP, SMTP) / user services
6	Presentation	डेटा रूपांतरण, एन्क्रिप्शन, संपीड़न / translation, encryption, compression
5	Session	सत्र बनाना, चलाना व समाप्त करना / establish, manage, end sessions
4	Transport	end-to-end डिलीवरी, त्रुटि नियंत्रण (TCP, UDP) / reliable delivery
3	Network	लॉजिकल एड्रेसिंग (IP) और रूटिंग / logical addressing and routing
2	Data Link	फ्रेम, MAC एड्रेस, त्रुटि पहचान / frames, MAC address
1	Physical	बिट्स का भौतिक संचरण (केबल, सिग्नल) / bit transmission

Hackerveda — YouTube: https://www.youtube.com/@hackerveda

नोट : यह एक स्वतंत्र अभ्यास सामग्री है, BSEB का आधिकारिक प्रकाशन नहीं। प्रश्न-पत्र का प्रारूप BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 तथा 2026 मॉडल पेपर पर आधारित है। OMR शीट पर केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें; व्हाइटनर/करेक्शन फ्लूइड का प्रयोग वर्जित है; 35 से अधिक विकल्प भरने पर केवल पहले 35 का मूल्यांकन होगा।

Note: Independent practice resource, not an official BSEB publication. Format based on the BSEB Intermediate 2025 paper and 2026 model paper. Use only a blue/black ball pen on the OMR sheet; no whitener/correction fluid; if more than 35 MCQs are marked, only the first 35 are evaluated.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com